



12 - Mitose

Lerne online unter https://quizlet.com/_bpk890

Weshalb ist Zellteilung so wichtig?

- Fähigkeit, Nachkommen zu produzieren (unterscheidet lebende von nicht-lebenden Organismen)
- Kontinuität des Lebens sicherstellen
- zentrales Element des Zellzyklus

Warum ist die Zellteilung wichtig für einzellige Organismen?

(asexuelle) Reproduktion des gesamten Organismus

Warum ist die Zellteilung wichtig für multizelluläre Organismen?

- Entwicklung einer befruchteten (Ei-)Zelle
- Wachstum
- Reparatur / Erneuerung

Welche Arten von Zellteilung gibt es?

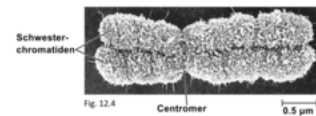
- Mitose: zwei genetisch identische Tochterzellen werden gebildet
- Meiose: somatische Zellen mit doppelten Chromosomensatz teilen sich zu vier Gameten mit einfachem Chromosomensatz

Kurzdefinition Genom

Gesamtheit der DNA einer Zelle

Kurzdefinition Chromosom

- Struktur, in der die DNA verpackt ist
- bestehen aus Chromatin (bei Eukaryoten)



Kurzdefinition Chromatin

- Komplex aus DNA und assoziierten Proteinen
- kann sich bei der Zellteilung zusammenziehen

Kurzdefinition Chromatid

- Teil eines Chromosoms
- besteht aus einer DNA-Doppelhelix und Proteinen
- je nach Zellzyklus-Phase besteht ein Chromosom aus einem oder zwei Chromatiden

Kurzdefinition Kohäsine

Proteine, die die Schwesterchromatiden zusammenhalten

Kurzdefinition Zentromer

Einschnürung des Chromosoms, die bei der kondensierten Form sichtbar wird (ist auch vorhanden, wenn das Chromosom nur aus einem Chromatid besteht)

Kurzdefinition Kinetochore

Proteinkomplexe, die seitlich an den Zentromeren liegen und als Anheftstelle für die Spindel-mikrotubuli dienen

Kurzdefinition somatische Zelle

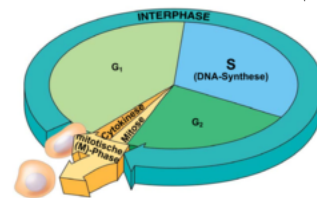
- Körperzelle (ohne Fortpflanzungszellen)
- haben i.d.R. einen doppelten Chromosomensatz (Anzahl Chromosomen in einem Satz unterscheiden sich je nach Art)

Kurzdefinition Gameten (inkl. Beispiel)

- Fortpflanzungszellen
- haben einen einfachen Chromosomensatz
- Beispiel: Spermien

Wie ist der Zellzyklus aufgebaut? Was passiert in den einzelnen Abschnitten?

- 10% mitotische Phase --> Mitose und Zytokinese
- 90% Interphase (mit drei Phasen) --> Zellwachstum und Duplikation der Chromosomen



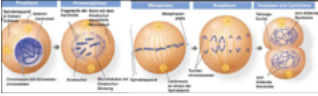
Wie lässt sich die Interphase weiter aufteilen?

- G₁-Phase: erste Zwischenphase
- S-Phase: Synthesephase (DNA wird verdoppelt)
- G₂-Phase: zweite Zwischenphase



12 - Mitose

Lerne online unter https://quizlet.com/_bpk890

Wie ist die Ausgangslage kurz vor der Mitose?	- in G2-Phase - Chromosomen verdoppelt, aber nicht kondensiert
In welche fünf Schritte lässt sich die Mitose einteilen?	- Prophase - Prometaphase - Metaphase - Anaphase - Telophase
Was passiert in der Prophase?	- verdoppelte DNA wird mithilfe assoziierter Proteine kondensiert --> Chromosomen ziehen sich zsm. - die zwei Schwesterchromatiden sind am Zentromer über einen Proteinkomplex (Kohäsion) verbunden - Spindelapparat entsteht
Was passiert in der Prometaphase?	- Zellhülle löst sich auf - Mikrotubuli drehen in die Kernzone ein und binden sich an die Kinetochoren - Mikrotubuli, die sich nicht mit dem Kinetochor verbinden, überlappen sich gegenseitig
Kurzdefinition Kinetochore	Proteinstrukturen, die seitlich an den Zentromeren sitzen
Kurzdefinition Nicht-Kinetochormikrotubuli	- verbinden sich nicht mit den Kinetochoren am Zentromer - stoßen sich in der Anaphase gegenseitig ab, damit sich die Zelle verlängert
Was passiert in der Metaphase?	- Zentrosome bilden zwei Polen an den entgegengesetzten Seiten der Zelle - die Mikrotubuli führen von den Zentrosomen weg --> Spindelapparat zieht sich durch die ganze Zelle - Chromosomen werden auf der Metaphasenplatte angeordnet
Was passiert in der Anaphase?	- Kohäsion-Protein, das Schwesterchromatide zusammenhält, wird durch Enzym abgebaut --> Schwesterchromatiden trennen sich (heissen wieder Chromosomen) - Mikrotubuli verkürzen sich durch Depolymerisation --> Chromosomen werden zu Zentrosomen hingezogen - Nicht-Kinetochormikrotubuli stoßen sich gegenseitig ab --> Zellverlängerung
Welcher Zustand resultiert aus der Anaphase?	- lange Zelle - beide Enden haben genau gleich viele und die gleichen Chromosomen
Was passiert in der Telophase?	- zwei neue Kernhüllen bilden sich aus teilen der alten --> zwei separate Zellkerne - Chromosomen dekonkondensieren - restliche Mikrotubuli des Spindelapparats werden abgebaut
Was passiert nach der tatsächlichen Mitose, ist aber noch teil der M-Phase im Zellzyklus?	- Zytokinese
Was passiert bei der Zytokinese?	Zytoplasma wird getrennt (beginnt schon während der Anaphase)
Was passiert bei der Zytokinese von Tierzellen?	Im Inneren des Cytoplasmas bilden die Mikrofilamente einen kontraktilen Ring --> Teilungsfurche (Zelle wird von innen zusammengezogen)
Was passiert bei der Zytokinese von Pflanzenzellen?	- Einschnürung nicht möglich, weil die Zellwand zu stabil ist - Vesikel verbinden sich innen mit Zellwandmaterial zu Zellplatte - wenn Zellplatte die Aussenwand erreicht, gibt es zwei Tochterzellen
Grosse Übersicht zur Mitose	
Kurzdefinition Spindelapparat	- besteht aus Mikrotubulifasern und assoziierten Proteinen - kontrolliert Bewegung der Chromosomen während der Zellteilung



12 - Mitose

Lerne online unter https://quizlet.com/_bpk890

Kurzdefinition Zentrosomen

- nur in tierischen Zellen vorhanden
- hier beginnt der Aufbau der Mikrotubuli
- werden während der Interphase verdoppelt und wandern während der Prometaphase an beide Enden

Kurzdefinition Mikrotubulifasern

- (De-)Polymerisation: können sich durch Einbau von Untereinheiten des Proteins Tubulin verlängern/verkürzen (wo genau, ist abhängig vom Organismus)
- zwei Arten von Mikrotubuli: Spindelmikrotubuli (heften sich an Kinetochoren oder nicht) und Astralmikrotubuli: weisen sternförmig vom Zentrosom weg (wichtig für Zellgeometrie)

Welche Regulationsmechanismen kontrollieren die Häufigkeit der Zellteilung?

- Verankerungsabhängigkeit: wenn eine Zelle keine Anheftmöglichkeit hat, so kann sie sich nicht teilen
- Dichteabhängige Teilungshemmung: Zelle teilen sich so lange, bis eine Lücke geschlossen ist --> wenn sie sich berühren, wird Zellteilung gestoppt

Wieso können sich Krebszellen ungehemmt teilen?

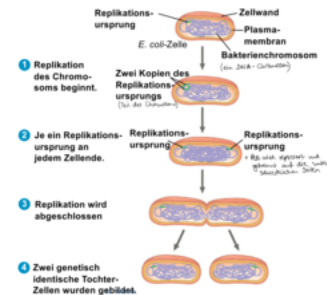
- haben beide Regulationsmechanismen überwunden
- bilden dicke Klumpen von Zellen

Wie vermehren sich Prokaryoten? Wieso machen sie das anders als Eukaryoten?

- Prokaryoten haben keinen Zellkern (DNA frei im Zytoplasma)
- vermehren sich durch Zweiteilung

Wie läuft Zweiteilung ab?

- Replikation beginnt: zwei Kopien des Replikationsursprungs werden erstellt
- je ein Replikationsursprung wandert an ein Zellende
- der Rest des Chromosoms wird repliziert und auf unterschiedliche Seiten gezogen
- Replikation wird abgeschlossen
- Resultat: zwei genetisch identische Tochterzellen



Was kann man über das Verhältnis von Mitose und Zweiteilung sagen?

Weil Eukaryoten aus Prokaryoten hervorgehen, ist die Mitose vermutlich aus der Zweiteilung entstanden.